ZADANIE A2

Związki tlenowe pewnego berylowca

Sól **A** zawiera wyłącznie kationy pewnego berylowca i dwuujemne aniony. Ogrzewanie tej soli do temperatury około 1400°C prowadzi do otrzymania dwóch tlenków **B** i **C**, z których pierwszy jest lotny, występuje w powietrzu i odpowiedzialny jest za zachodzenie zjawisk krasowych. Ubytek masy w wyniku tego rozkładu wynosi około 22%$_{mas}$. W temperaturze około 500°C, tlenek **C** poddano reakcji z gazem **D**, występującym w powietrzu, i otrzymano stały związek **E**. W wyniku reakcji 2,320 g związku **C** otrzymano 2,538 g mieszaniny związku **E** i nieprzereagowanego związku **C**. Podczas wyładowań atmosferycznych powstaje druga odmiana alotropowa gazu **D**. Reakcja związku **E** z kwasem siarkowym(VI) prowadzi do otrzymania bardzo słabo rozpuszczalnej w wodzie soli **F** i do wodnego roztworu związku **G**. Reakcja ta była kiedyś stosowana do otrzymywania tej substancji.

Polecenia:

a. Podaj nazwy i wzory sumaryczne substancji **A-G**.

b. Zapisz w postaci cząsteczkowej równania reakcji rozkładu soli **A**, reakcji tlenku **C** z gazem **D** oraz reakcji związku **E** z kwasem siarkowym(VI).

c. Oblicz wydajność reakcji tlenku **C** z gazem **D**.

d. Napisz, w postaci jakich odmian alotropowych występuje gaz **D**. Narysuj wzory elektronowe Lewisa cząsteczek tworzących te odmiany alotropowe i na ich podstawie porównaj długości wiązań w tych cząsteczkach.

e. Narysuj wzór elektronowy Lewisa anionów występujących w związku **E**.

f. Jakie właściwości *redox* wykazuje związek **G** ? Podaj po jednym przykładzie reakcji, w której związek **G** wykazuje te właściwości.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych(g·mol^{-1}):

Be – 9,01; Mg – 24,31; Ca – 40,08; Sr – 87,62; Ba – 137,33; Ra – 226; O –16,00.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A2

a.

A	$BaCO_3$	węglan baru
B	CO_2	dwutlenek węgla (tlenek węgla(IV))
C	BaO	tlenek baru
D	O_2	tlen
E	BaO_2	nadtlenek baru
F	$BaSO_4$	siarczan(VI) baru
G	H_2O_2	nadtlenek wodoru

Tok rozumowania:

Informacja o tym, że gazowy tlenek **B** jest odpowiedzialny za zachodzenie zjawisk krasowych pozwala przypuszczać, że jest to dwutlenek węgla. Idąc dalej tym tokiem rozumowania można przypuszczać, że sól **A** jest węglanem pewnego berylowca. Ogólnie reakcję rozkładu takiej soli można zapisać:

$$MCO_{3(s)} \rightarrow MO_{(s)} + CO_{2(g)}$$

Z informacji podanych w zadaniu wynika, że $\frac{M_{MO}}{M_{MCO_3}} \approx 0{,}78$, co w połączeniu z podanymi masami molowymi berylowców pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż sól **A** jest węglanem baru, z związek **C** jest tlenkiem baru (M_{BaO} = 153,33 g·mol^{-1}, M_{BaCO_3} = 197,34 g·mol^{-1}; $\frac{M_{BaO}}{M_{BaCO_3}} = 0{,}777$). Gaz **D** można zidentyfikować jako tlen na podstawie informacji o tym, że w wyniku wyładowań atmosferycznych z ditlenu (O_2) powstaje ozon złożony z cząsteczek trójatomowych O_3.

Reakcja tlenu z tlenkiem baru musi polegać na reakcji anionów tlenkowych z tlenem, ponieważ w wyniku reakcji produktu z kwasem siarkowym(VI) otrzymany został siarczan(VI) baru, co oznacza, że kationy Ba^{2+} nie brały udziału w reakcji z tlenem. Aniony tlenkowe i tlen mogą ulec reakcji synproporcjonacji *redox* prowadzącej do anionów nadtlenkowych. Zatem związek **E** to nadtlenek baru BaO_2. Reakcja nadtlenku baru z kwasem siarkowym(VI) prowadzi do nadtlenku wodoru (związek **G**) i wspomnianego już siarczanu(VI) baru (sól **F**).

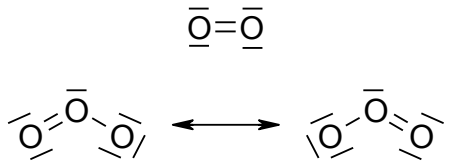
b. $BaCO_{3(s)} \rightarrow BaO_{(s)} + CO_{2(g)}$

$2BaO_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow 2BaO_{2(s)}$

$BaO_{2(s)} + H_2SO_{4(aq)} \rightarrow BaSO_{4(s)} + H_2O_{2(aq)}$

c. Ze stechiometrii reakcji tworzenia nadtlenku baru wynika, że z 2,320 g tlenku baru powinno powstać 2,320 g · (169,33 g / 153,33 g) = 2,562 g nadtlenku baru. Dlatego przy stuprocentowej wydajności reakcji przyrost masy wynosi 0,242 g. W przypadku reakcji opisanej w zadaniu przyrost masy wyniósł 2,538 g – 2,320 g = 0,218 g. Wydajność wynosi zatem 0,218 g / 0,242 g = 90,1%.

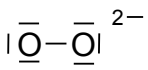
d. Tlen występuje w postaci dwóch odmian alotropowych ditlenu (O_2) i ozonu (O_3). Poniżej przedstawione są ich wzory elektronowe:



Na podstawie powyższych wzorów elektronowych można stwierdzić, że rząd wiązania w cząsteczce ditlenu wynosi 2, a w cząsteczce ozonu rząd obu wiązań O−O wynosi 1,5. Wobec tego wiązania O−O w ozonie są równej długości i są dłuższe niż w cząsteczce ditlenu. Długości te wynoszą odpowiednio 1,278 i 1,207 Å.

Wyjaśnienie: żadna z powyższych dwóch struktur rezonansowych (wzorów mezomerycznych) ozonu, podobnie jak żadna ze struktur rezonansowych benzenu, nie przedstawiają rzeczywistej struktury elektronowej ozonu. Nie należy ich również traktować jako dwóch izomerów, pomiędzy którymi ustala się równowaga. Rzeczywista struktura elektronowa ozonu jest złożeniem (superpozycją) obu struktur rezonansowych, z których każda jest równocenna, tzn. ma taki sam udział w strukturze rzeczywistej. Dlatego oba wiązania O−O w cząsteczce ozonu są jednakowej długości i mają rząd równy 1,5. Elektrony π są w cząsteczce ozonu zdelokalizowane w obszarze całej molekuły.

e. Wzór elektronowy anionów nadtlenkowych:



f. Nadtlenek wodoru wykazuje zarówno właściwości utleniające jak i redukujące. Jego właściwości utleniające manifestują się w reakcji z anionami tetrahydroksochromianowymi(III) w środowisku zasadowym:

$$2Cr(OH)_4^- + 3H_2O_2 + 2OH^- \rightarrow 2CrO_4^{2-} + 8H_2O$$

Natomiast właściwości redukujące nadtlenku wodoru można wykazać w reakcji z anionami manganianowymi(VII) w środowisku kwasowym:

$$2MnO_4^- + 5H_2O_2 + 6H_3O^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 5O_2 + 14H_2O$$